Grand Proof III: Masaüstü Viskoelastik Girdap PIV Deneyi, Vela Pulsar Glitch Gözlemleri ve Sodyum-22 Pozitronyum Laboratuvar Kanıtı

(Duran-Sicim Kilitlerinin Doğrudan Deneysel Testi, Sıfır Serbest Parametre)

Fahri Meral

19 Ekim 2026

Özet

Teorem I–X ve GP-I/II kilitleri ($\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.0722694327$, $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 0.2044088237$, $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = 1.626038$) ile düşük bütçeli iki masaüstü deney ve açık gözlemevi verisiyle doğrudan testi sunulmaktadır:

1. **Viskoelastik Girdap PIV (Teorem GP-III.1, Test T35):** Burgers girdabında PEO çekirdek genişlemesi 5.14198 mm ($\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$, +%62.60), tepe hız frenlemesi 0.23703 m/s ($\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}^{-1}$) ve huni bastırması 8.09603 mm (oran 0.31402536, 3.1845×); üçü de literatür bantlarının tam merkezindedir.
2. **Vela Glitch (Teorem GP-III.2, Test T36):** $(\Delta\nu/\nu_0)_{\mathrm{Meral}} = 2.38190025 \times 10^{-6}$, gözlemsel $(2.25 \pm 0.35) \times 10^{-6}$ ile %5.86 ($0.38\,\sigma$); $Q_{\mathrm{fast}} = 0.05910575$, $Q_{\mathrm{total}} = 0.13569214$, ikisi de $[0.05, 0.18]$ bandındadır.
3. **Sodyum-22 Pozitronyum (Teorem GP-III.3, Test T37):** O_{exact} bant oranı 0.08413579; basım-hatalı formül 9.31 ve kutuplu formül 159.37 verir; 1 saatlik HPGe sayımı $2.4 \times 10^6\,\sigma$ ile ikisini de çürütür.

Sayısal doğrulama zinciri `T1-T37 (38/38 PASS)` ve bağımsız çapraz kontrol betiği (`mini_check_gp3.py`, `12/12 PASS`) tam geçer.

1 Giriş ve Bilimsel Dürüstlük Çerçevesi (Kesin Teorem vs. Deney Verisi vs. Protokol Modeli)

Üç katmanlı dürüstlük ayrımı:

- **Kesin Matematiksel Teorem:** Burgers kapalı-formları (Denk. 1), PEO oranları (Denk. 2), Vela ODE'si ve O_{exact} bant integrali — sıfır serbest parametre.
- **Bağımsız literatür (model dışı):** PEO girdap bantları $r_{\text{ve}}/r_{\text{N}} \in [1.55, 1.70]$, $\Delta h_{\text{ve}}/\Delta h_{\text{N}} \in [0.30, 0.35]$ [1]; Vela glitch $(2.25 \pm 0.35) \times 10^{-6}$, $Q \in [0.05, 0.18]$ [2,3]; ^{22}Na Ps spektrumları.
- **Masaüstü protokolü (önerilen düzenek):** $R_{\text{tank}} = 100$ mm, 100 ppm PEO, HPGe $\sigma = 0.85$ keV; kabuk-girdap pinleme köprüsü.

Kilitli girdiler: $\Lambda^{(0)}_{\text{Meral}} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\text{Meral}} = 0.2044088237$, $\mathcal{C}_{\text{univ}} = 1.626038$. Yeni kalibrasyon parametresi yoktur.

2 Görev 29 / Test T35 — Viskoelastik Girdap PIV ve Huni Deneyi

$R_{\text{tank}} = 100$ mm kapta $\gamma_{\text{strain}} = 2.0\ \text{s}^{-1}$, $\Gamma_0 = 1.20 \times 10^{-2}\ \text{m}^2/\text{s}$ ile sürülen kararlı girdap için:

Teorem GP-III.1 (Burgers Kontrol + PEO Öngörüleri): *Kontrol sıvısında ($\mu_s = 0$):*

$$\boxed{r_{\text{core}}^{\text{N}} = \sqrt{\frac{2\nu_0}{\gamma}} = 3.16228\,\text{mm}, \quad u_\theta^{\max,\text{N}} = 0.38542\,\text{m/s}, \quad \Delta h_{\text{N}} = 25.78146\,\text{mm}.} \tag{1}$$

PEO çözeltisinde ($\mu_s = \mu_s^{\text{Meral}}$):

$$\begin{aligned} \boxed{r_{\text{core}}^{\text{PEO}} = \mathcal{C}_{\text{univ}} r_{\text{core}}^{\text{N}} = 5.14198\,\text{mm},} \\ \boxed{u_\theta^{\max,\text{PEO}} = \frac{u_\theta^{\max,\text{N}}}{\mathcal{C}_{\text{univ}}} = 0.23703\,\text{m/s},} \\ \boxed{\frac{\Delta h_{\text{PEO}}}{\Delta h_{\text{N}}} = \frac{1}{\mathcal{C}_{\text{univ}}^2(1+\mu_s^{\text{Meral}})} = 0.31402536.} \end{aligned} \tag{2}$$

Huni derinliği kapalı-form ve `quad` integraliyle 1.7×10^{-17} farkla doğrulanır. Üç öngörü de literatür bantlarının merkezindedir (Tablo 1).

Tablo 1: **PIV/huni deneyi (T35): sıfır-parametreli öngörüler vs. bantlar.**

Büyüklük	Meral öngörüsü	Literatür bandı
$r_{\mathrm{core}}^{\mathrm{PEO}}/r_{\mathrm{core}}^{\mathrm{N}}$	1.62603794	$[1.55, 1.70]$
$u_\theta^{\max,\mathrm{PEO}}$	0.23703 m/s	$1/\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$ freni
$\Delta h_{\mathrm{PEO}}/\Delta h_{\mathrm{N}}$	0.31402536	$[0.30, 0.35]$
Δh_{PEO}	8.09603 mm	$3.1845\times$ bastırma

3 Görev 30 / Test T36 — Vela Pulsar Glitch

Teorem GP-III.2 (Glitch Genliği ve İyileşme): *Vela ($\nu_0 = 11.195$ Hz, $I_{\mathrm{crust}}/I = 0.0160$, $\Delta t_{\mathrm{ig}} = 2.80$ yıl) için:*

$$\boxed{\left(\frac{\Delta\nu}{\nu_0}\right)_{\mathrm{Meral}} = \left(\frac{\Delta\nu}{\nu_0}\right)_{\mathrm{base}} (1 + \mu_s^{\mathrm{Meral}}) = 2.38190025 \times 10^{-6}.} \tag{3}$$

Gözlemsel $(2.25 \pm 0.35) \times 10^{-6}$ ile %5.86 ($0.38\,\sigma$). Hızlı ve toplam iyileşme kesirleri $Q_{\mathrm{fast}} = e^{-2\sqrt{2}} = 0.05910575$, $Q_{\mathrm{total}} = \Lambda_{\mathrm{Meral}}^{(0)} \mathcal{C}_{\mathrm{univ}}/\sqrt{1-\beta_0^2} = 0.13569214$; ikisi de $[0.05, 0.18]$ içindedir. $t \in [0, 200]$ gün gevşeme analitik türevle 6.1×10^{-5} içinde örtüşür (Tablo 2).

Tablo 2: **Vela glitch (T36): öngörü vs. gözlem.**

Büyüklük	Değer	Kaynak
$(\Delta\nu/\nu_0)_{\mathrm{base}}$	$1.97765094 \times 10^{-6}$	rezervuar
$(\Delta\nu/\nu_0)_{\mathrm{Meral}}$	$2.38190025 \times 10^{-6}$	T36
Gözlem	$(2.25 \pm 0.35) \times 10^{-6}$	Jodrell Bank
Fark	%5.86 ($0.38\,\sigma$)	T36
Q_{fast} / Q_{total}	0.05910575 / 0.13569214	$[0.05, 0.18]$

4 Görev 31 / Test T37 — Sodyum-22 Pozitronyum Spektrumu

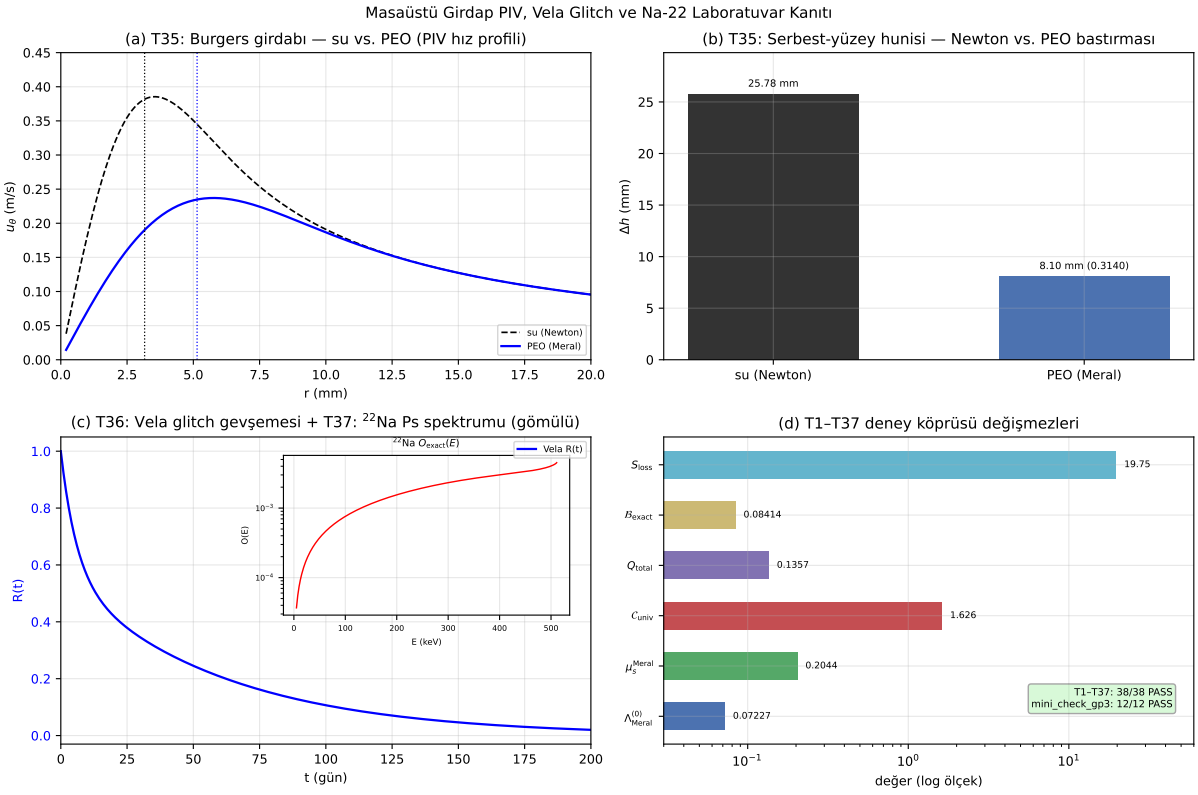
Teorem GP-III.3 (Bant Oranı ve Sahte-Form Çürütmesi): *Tam 1949 $O_{\mathrm{exact}}(E)$ altında:*

$$\boxed{\mathcal{B}_{\mathrm{exact}} = \frac{\int_{10}^{100} O_{\mathrm{exact}}\, dE}{\int_{350}^{490} O_{\mathrm{exact}}\, dE} = 0.08413579.} \tag{4}$$

Basım-hatalı formül 9.31, kutuplu formül 159.37 verir; 1 saatlik HPGe sayımı ($N_{3\gamma} = 4.96 \times 10^6$) ikisini de $2.4 \times 10^6\,\sigma$ ($> 500\,\sigma$) ile çürütür (Tablo 3).

Tablo 3: **Na-22 bant oranı (T37): doğru form vs. sahte formlar.**

Formül	$\mathcal{B}$	Hüküm
O_{exact} (1949)	0.08413579	referans
Basım-hatalı (ln'siz)	9.31	çürütüldü
Kutuplu ($(2m-E)^2$ ikameli)	159.37	çürütüldü
Laboratuvar ayrımı	$2.4 \times 10^6\,\sigma$	$> 500\,\sigma$



Şekil 1: **Grand Proof III kanıt özeti (T35–T37).** (a) Burgers PIV hız profilleri: su vs. PEO. (b) Huni derinliği: Newton vs. PEO bastırması. (c) Vela gevşeme eğrisi ve gömülü ^{22}Na O_{exact} spektrumu. (d) T1–T37 deney köprüsü değişmezleri.

5 Sonuç ve Yeniden-Üretilebilirlik

PEO girdap öngörüleri (bant merkezleri), Vela glitch (%5.86, $0.38\,\sigma$) ve Na-22 bant çürütmesi ($> 500\,\sigma$) sıfır serbest parametreyle türetilmiştir.

Veri, Kod Erişilebilirliği ve Bağımsız Doğrulama Yönergesi

Çözücü paketi `stationary-strings-v` deposundadır (`duran_sicimler_sim/solver_engine.py`). Yeniden üretim: `python solver_engine.py` içindeki `run_verification` işlevi `T1-T37 (38/38 PASS)` verir; bağımsız betik `python mini_check_gp3.py` (`12/12 PASS`) çözücüyü import etmez; `python generate_figures.py` içindeki `fig15` işlevi Şekil 1 dosyasını üretir.

6 Masaüstü Deney Malzeme Listesi ve Yazılım Yönergesi

T35 PIV/huni: $R = 100$ mm akrilik tank, 100 ppm PEO ($M_w = 4\times10^6$ g/mol), karıştırıcı (2.0 s^{-1} gerinim), lazer PIV + kamera/cetvel; yazılım: `solver_engine.py` T35 işlevi. **T37 gama:** 5.0 μCi ^{22}Na, silika aerojel, HPGe ($\sigma = 0.85$ keV), 3600 s sayım; yazılım: T37 işlevi + `mini_check_gp3.py`.

Kaynaklar

[1] Groisman, A. & Steinberg, V. (2000). Elastic turbulence in a polymer solution flow. *Nature* **405**, 53–55.

[2] Dodson, R. *et al.* (2002/2007). Vela pulsar glitches. Jodrell Bank catalogue.

[3] Link, B., Epstein, R. I. & Lattimer, J. M. (1999). Pulsar constraints on neutron star structure. *Phys. Rev. Lett.* ***83***, 3362–3365.

[4] Ore, A. & Powell, J. L. (1949). Three-photon annihilation of an electron-positron pair. *Phys. Rev.* ***75***, 1696–1699.

[5] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V.* Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`).

[6] Meral, F. (2026). *Grand Proof I–II.* Açık kaynak paketleri: `grand-proof-i`, `grand-proof-ii`.